

● 수학 영역 ●

가형 정답

|    |   |    |    |    |     |    |    |    |    |
|----|---|----|----|----|-----|----|----|----|----|
| 1  | ④ | 2  | ③  | 3  | ②   | 4  | ⑤  | 5  | ④  |
| 6  | ③ | 7  | ③  | 8  | ①   | 9  | ①  | 10 | ④  |
| 11 | ② | 12 | ①  | 13 | ④   | 14 | ⑤  | 15 | ⑤  |
| 16 | ⑤ | 17 | ②  | 18 | ①   | 19 | ②  | 20 | ③  |
| 21 | ② | 22 | 3  | 23 | 60  | 24 | 13 | 25 | 21 |
| 26 | 9 | 27 | 54 | 28 | 340 | 29 | 40 | 30 | 77 |

해설

1. [출제의도] 순열의 수를 계산한다.

$${}_6P_2=6\times 5=30$$

2. [출제의도] 삼각함수의 값을 계산한다.

$$\cos \theta =\frac{2}{3} \text{ 이므로}$$

$$\sec \theta =\frac{1}{\cos \theta }=\frac{3}{2}$$

3. [출제의도] 지수함수의 극한값을 계산한다.

$$\lim _{x \rightarrow 0} \frac{e^{5 x}-1}{3 x}=\lim _{x \rightarrow 0}\left(\frac{e^{5 x}-1}{5 x} \times \frac{5 x}{3 x}\right) \\ =\frac{5}{3}$$

4. [출제의도] 삼각함수의 미분계수를 계산한다.

$$\lim _{x \rightarrow \pi} \frac{f(x)-f(\pi)}{x-\pi}=f'(\pi)$$

$$\text { 함수 } f(x)=\frac{x}{2}+\sin x \text { 에서}$$

$$f'(x)=\frac{1}{2}+\cos x$$

$$\text { 따라서 } f'(\pi)=\frac{1}{2}+\cos \pi=-\frac{1}{2}$$

5. [출제의도] 로그함수의 그래프를 이해하여 미지수의 값을 구한다.

$$\text { 함수 } y=\ln (x-a)+b \text { 의 그래프가 점 } (2,5) \text { 를 지나므로 } \\ \ln (2-a)+b=5 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$\text { 함수 } y=\ln (x-a)+b \text { 의 그래프의 점근선의 방정식이 } x=a \text { 이므로}$$

$$a=1 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text { 에 의하여}$$

$$a=1, \quad b=5$$

$$\text { 따라서 } a+b=1+5=6$$

6. [출제의도] 치환적분법을 이해하여 정적분의 값을 구한다.

$$\int_0^{\sqrt{3}} 2 x \sqrt{x^2+1} d x \text { 에서}$$

$$t=x^2+1 \text { 로 놓으면}$$

$$\frac{d t}{d x}=2 x \text { 이고}$$

$$x=0 \text { 일 때 } t=1, \quad x=\sqrt{3} \text { 일 때 } t=4 \text { 이므로}$$

$$\int_0^{\sqrt{3}} 2 x \sqrt{x^2+1} d x=\int_1^4 \sqrt{t} d t \\ =\left[\frac{2}{3} t^{\frac{3}{2}}\right]_1^4 \\ =\frac{16}{3}-\frac{2}{3}=\frac{14}{3}$$

7. [출제의도] 로그함수의 미분법을 이해하여 미지수의 값을 구한다.

$$\lim _{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}=2 \text { 에서 } x \rightarrow 0 \text { 일 때 (분모)} \rightarrow 0 \text { 이고 극한값 } \\ \text { 이 존재하므로 (분자)} \rightarrow 0 \text { 이어야 한다.}$$

$$\lim _{x \rightarrow 0} f(x)=0 \text { 이고, 함수 } f(x) \text { 는 연속함수이므로}$$

$$f(0)=\lim _{x \rightarrow 0} f(x)=0$$

$$f(0)=\ln b=0 \text { 에서}$$

$$b=1$$

$$\lim _{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}=\lim _{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-f(0)}{x-0}=f'(0)$$

$$\text { 함수 } f(x)=\ln (a x+1) \text { 에서}$$

$$f'(x)=\frac{a}{a x+1}$$

$$f'(0)=a \text { 이므로}$$

$$a=2$$

$$\text { 따라서 } f(x)=\ln (2 x+1) \text { 이므로}$$

$$f(2)=\ln 5$$

8. [출제의도] 도함수를 이용하여 접선의 방정식과 도형의 넓이를 구한다.

$$\text { 함수 } y=\frac{1}{x-1} \text { 에서}$$

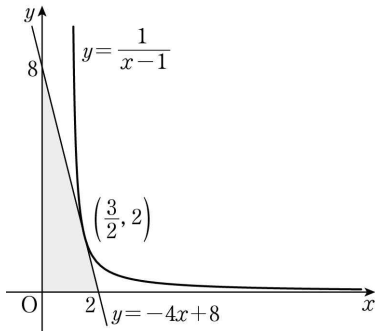
$$\frac{d y}{d x}=-\frac{1}{(x-1)^2}$$

$$\text { 점 }\left(\frac{3}{2}, 2\right) \text { 에서의 접선의 기울기가 }-4 \text { 이므로 접선의 } \\ \text { 방정식은}$$

$$y=-4\left(x-\frac{3}{2}\right)+2$$

$$y=-4 x+8$$

$$\text { 곡선 } y=\frac{1}{x-1} \text { 위의 점 }\left(\frac{3}{2}, 2\right) \text { 에서의 접선과 } x \text { 축 및 } \\ y \text { 축으로 둘러싸인 부분은 그림과 같이 밑변의 길이 } \\ \text { 가 } 2 \text { 이고 높이가 } 8 \text { 인 직각삼각형이다.}$$



$$\text { 따라서 구하는 넓이는}$$

$$\frac{1}{2} \times 2 \times 8=8$$

9. [출제의도] 원순열의 성질을 이해하여 순열의 수를 구한다.

$$1 \text { 학년 학생 } 2 \text { 명이 이웃하도록 앉아야 하므로 } 1 \text { 학년 } \\ \text { 학생 } 2 \text { 명을 한 묶음으로 생각하면 나머지 학생 } 3 \text { 명 } \\ \text { 과 함께 원형으로 앉는 경우의 수는}$$

$$(4-1) !=3 !=6$$

$$\text { 이때 } 1 \text { 학년 학생 } 2 \text { 명이 서로 자리를 바꾸는 경우의 } \\ \text { 수가 } 2 !=2 \text { 이므로}$$

$$\text { 구하는 경우의 수는}$$

$$6 \times 2=12$$

10. [출제의도] 로그의 성질을 이해하여 로그를 포함한 부등식의 해를 구한다.

$$\log _2\left(x^2-1\right)+\log _2 3 \leq 5 \text { 에서}$$

$$\text { 로그의 진수 조건에 의하여}$$

$$x^2-1>0 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$\log _2\left(x^2-1\right)+\log _2 3 \leq 5 \text { 에서}$$

$$\log _2\left(x^2-1\right) \leq \log _2 \frac{32}{3}$$

$$\text { 로그의 밑이 } 1 \text { 보다 크므로}$$

$$x^2-1 \leq \frac{32}{3}$$

$$x^2 \leq \frac{35}{3} \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text { 을 만족시키는 정수 } x \text { 의 개수는}$$

$$-3,-2,2,3 \text { 의 } 4 \text { 이다.}$$

11. [출제의도] 도함수의 성질을 이해하여 극솟값을 구한다.

$$f(x)=\tan (\pi x^2+a x) \text { 에서}$$

$$f'(x)=(2 \pi x+a) \sec ^2\left(\pi x^2+a x\right)$$

$$x=\frac{1}{2} \text { 에서 극솟값을 가지므로}$$

$$f'\left(\frac{1}{2}\right)=(\pi+a) \sec ^2\left(\frac{\pi}{4}+\frac{a}{2}\right)=0$$

$$\sec ^2\left(\frac{\pi}{4}+\frac{a}{2}\right) \neq 0 \text { 이므로 } a=-\pi$$

$$\text { 따라서 } f(x)=\tan (\pi x^2-\pi x) \text { 에서 극솟값 } k \text { 는}$$

$$k=f\left(\frac{1}{2}\right) \\ =\tan \left(\frac{\pi}{4}-\frac{\pi}{2}\right) \\ =\tan \left(-\frac{\pi}{4}\right)=-1$$

12. [출제의도] 정적분의 정의와 치환적분법을 이해하여 정적분의 값을 구한다.

$$x_k=\frac{k \pi}{n}, \quad \Delta x=\frac{\pi}{n} \text { 라 하면 정적분의 정의에 의하여}$$

$$\lim _{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\pi}{n} f\left(\frac{k \pi}{n}\right)=\lim _{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(x_k\right) \Delta x \\ =\int_0^{\pi} f(x) d x \\ =\int_0^{\pi} \sin (3 x) d x$$

$$t=3 x \text { 로 놓으면 } \frac{d t}{d x}=3 \text { 이고}$$

$$x=0 \text { 일 때 } t=0, \quad x=\pi \text { 일 때 } t=3 \pi \text { 이므로}$$

$$\int_0^{\pi} \sin (3 x) d x=\int_0^{3 \pi} \frac{1}{3} \sin t d t \\ =\left[-\frac{1}{3} \cos t\right]_0^{3 \pi} \\ =\left(-\frac{1}{3} \cos 3 \pi\right)-\left(-\frac{1}{3} \cos 0\right) \\ =\frac{1}{3}+\frac{1}{3}=\frac{2}{3}$$

13. [출제의도] 삼각함수의 성질을 이해하여 삼각함수의 최댓값과 최솟값의 합을 구한다.

$$\lim _{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} f(x)=\lim _{x \rightarrow \frac{\pi}{2}}(2 \cos x \tan x+a) \\ =\lim _{x \rightarrow \frac{\pi}{2}}(2 \sin x+a) \\ =2+a$$

$$\text { 함수 } f(x) \text { 가 } x=\frac{\pi}{2} \text { 에서 연속이므로}$$

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right)=\lim _{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} f(x)$$

$$3 a=2+a, \quad a=1$$

$$0 \leq x \leq \pi \text { 에서 함수 } f(x)=2 \sin x+1 \text { 이고}$$

$$0 \leq \sin x \leq 1 \text { 이므로}$$

$$\text { 함수 } f(x) \text { 의 최댓값은 } 3, \text { 최솟값은 } 1 \text { 이다.}$$

$$\text { 따라서 구하는 값은}$$

$$3+1=4$$

14. [출제의도] 역함수의 미분법을 이용하여 접선의 기울기를 구한다.

$$g(4)=k \text { 라 하면 } f(k)=4$$

$$k^3-5 k^2+9 k-5=4$$

$$k^3-5 k^2+9 k-9=0$$

$$(k-3)\left(k^2-2 k+3\right)=0$$

$$k \text { 는 실수이므로 } k=3$$

$$f(x)=x^3-5 x^2+9 x-5 \text { 에서}$$

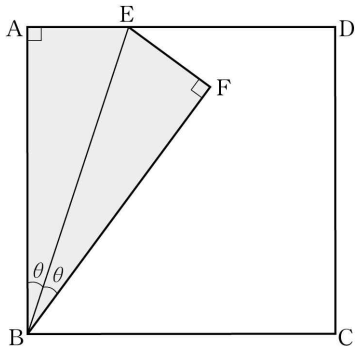
$$f'(x)=3 x^2-10 x+9$$

$$\text { 이므로 } f'(3)=6$$

$$\text { 따라서 역함수의 미분법에 의하여}$$

$$g'(4)=\frac{1}{f'(g(4))}=\frac{1}{f'(3)}=\frac{1}{6}$$

15. [출제의도] 삼각함수의 덧셈정리를 이용하여 삼각함수의 값을 구한다.



두 삼각형 ABE, FBE 는 서로 합동이고 사각형 ABCD가 정사각형이므로

$\angle A = \angle F = \frac{\pi}{2}$

조건 (나)에서 사각형 ABFE의 넓이는  $\frac{1}{3}$  이고, 조건 (가)에서 두 삼각형 ABE, FBE의 넓이가 같으므로 삼각형 ABE의 넓이는  $\frac{1}{6}$  이다.

$\angle ABE = \theta$ 라 하면 삼각형 ABE의 넓이는

$\frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \overline{AE} = \frac{1}{2} \times 1 \times \tan \theta$ 이므로

$\frac{1}{2} \tan \theta = \frac{1}{6}$

$\tan \theta = \frac{1}{3}$

$\angle FBE = \theta$ 이므로  $\angle ABF = 2\theta$

따라서

$$\begin{aligned} \tan(\angle ABF) &= \tan 2\theta \\ &= \tan(\theta + \theta) \\ &= \frac{\tan \theta + \tan \theta}{1 - \tan \theta \times \tan \theta} \\ &= \frac{\frac{1}{3} + \frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{3} \times \frac{1}{3}} \\ &= \frac{3}{4} \end{aligned}$$

16. [출제의도] 조합을 이용하여 집합의 순서쌍의 개수를 구한다.

전체집합  $U$ 의 원소 5개 중에서 집합  $A \cup B$ 의 원소 3개를 택하는 경우의 수는

${}_5C_3 = {}_5C_2 = \frac{5 \times 4}{2} = 10 \quad \cdots \cdots \textcircled{A}$

집합  $A \cup B$ 의 원소 3개 중에서 집합  $A \cap B$ 의 원소 1개를 택하는 경우의 수는

${}_3C_1 = 3 \quad \cdots \cdots \textcircled{B}$

집합  $A \cup B$ 의 원소 3개 중에서 집합  $A \cap B$ 의 원소가 아닌 2개의 원소는 각각 집합  $A - B$ 와 집합  $B - A$ 중 반드시 한 집합에만 속하므로 그 경우의 수는

$2^2 = 4 \quad \cdots \cdots \textcircled{C}$

㉠, ㉡, ㉢에 의하여 주어진 조건을 만족시키는 집합  $A, B$ 의 모든 순서쌍  $(A, B)$ 의 개수는

$10 \times 3 \times 4 = 120$

17. [출제의도] 정적분을 이용하여 곡선과  $x$ 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구한다.

$f(x) = ax^2, g(x) = \ln x$ 에서

두 함수  $y = f(x), y = g(x)$ 의 그래프가 만나는 점 P의  $x$ 좌표를  $k$ 라 하면

$ak^2 = \ln k \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$

$f'(x) = 2ax, g'(x) = \frac{1}{x}$

두 곡선 위의 점 P에서의 접선의 기울기가 서로 같으므로

$2ak = \frac{1}{k}$

$2ak^2 = 1 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$

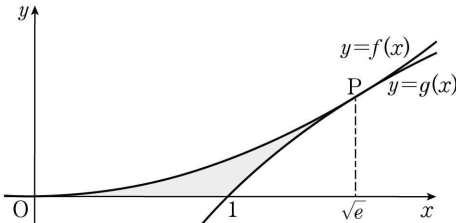
㉠, ㉡에 의하여

$\ln k = \frac{1}{2}, k = \sqrt{e}$

$a = \frac{1}{2e}$

$f(x) = \frac{x^2}{2e}$ 이고 점 P의 좌표는  $(\sqrt{e}, \frac{1}{2})$ 이므로

두 함수  $y = f(x), y = g(x)$ 의 그래프는 다음과 같다.



따라서 구하는 넓이는

$$\begin{aligned} &\int_0^{\sqrt{e}} \frac{x^2}{2e} dx - \int_1^{\sqrt{e}} \ln x dx \\ &= \left[ \frac{x^3}{6e} \right]_0^{\sqrt{e}} - \left\{ \left[ x \ln x \right]_1^{\sqrt{e}} - \int_1^{\sqrt{e}} \left( x \times \frac{1}{x} \right) dx \right\} \\ &= \left[ \frac{x^3}{6e} \right]_0^{\sqrt{e}} - \left[ x \ln x \right]_1^{\sqrt{e}} + \left[ x \right]_1^{\sqrt{e}} \\ &= \left( \frac{\sqrt{e}}{6} - 0 \right) - \left( \frac{\sqrt{e}}{2} - 0 \right) + (\sqrt{e} - 1) \\ &= \frac{2\sqrt{e} - 3}{3} \end{aligned}$$

18. [출제의도] 중복조합을 이용하여 경우의 수를 추론한다.

네 상자 A, B, C, D에  $n$ 개의 공을 남김없이 나누어 넣는 경우의 수는 공이 5개씩 모두 20개가 들어 있는 네 상자 A, B, C, D에서 총  $20 - n$ 개의 공을 꺼내는 경우의 수와 같다.

( i )  $n = 15$ 인 경우

공이 5개씩 모두 20개가 들어 있는 네 상자 A, B, C, D에서 총 5개의 공을 꺼내는 경우의 수는 서로 다른 네 상자에서 5개를 택하는 중복조합의 수  ${}_4H_5$ 와 같으므로

$$\begin{aligned} f(15) &= {}_4H_5 = {}_8C_3 \\ &= \frac{8 \times 7 \times 6}{3 \times 2 \times 1} = \boxed{56} \end{aligned}$$

( ii )  $n = 14$ 인 경우

공이 5개씩 모두 20개가 들어 있는 네 상자 A, B, C, D에서 총 6개의 공을 꺼내는 경우의 수는 서로 다른 네 상자에서 6개를 택하는 중복조합의 수  ${}_4H_6$ 에서 서로 다른 네 상자 중 한 상자만 6번 택하는 경우의 수 4를 뺀 수와 같으므로

$$\begin{aligned} f(14) &= {}_4H_6 - \boxed{4} \\ &= {}_9C_3 - 4 \\ &= \frac{9 \times 8 \times 7}{3 \times 2 \times 1} - 4 = 80 \end{aligned}$$

( iii )  $n = 13$ 인 경우

공이 5개씩 모두 20개가 들어 있는 네 상자 A, B, C, D에서 총 7개의 공을 꺼내는 경우의 수는 서로 다른 네 상자에서 7개를 택하는 중복조합의 수  ${}_4H_7$ 에서 서로 다른 네 상자 중 한 상자만 7번 택하는 경우의 수 4와 서로 다른 네 상자 중 서로 다른 두 상자를 각각 1번, 6번 택하는 경우의 수  ${}_4P_2$ 를 뺀 수와 같으므로

$$\begin{aligned} f(13) &= {}_4H_7 - 4 - {}_4P_2 \\ &= {}_{10}C_3 - 4 - 12 \\ &= 120 - 16 = \boxed{104} \end{aligned}$$

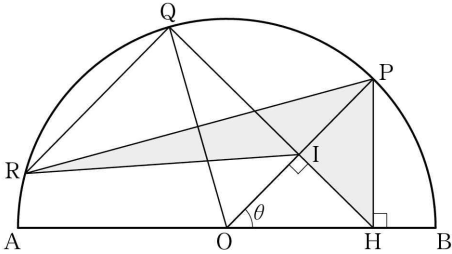
( i ), ( ii ), ( iii)에 의하여

$$\begin{aligned} f(15) + f(14) + f(13) &= \boxed{56} + ({}_4H_6 - \boxed{4}) + \boxed{104} = 240 \end{aligned}$$

따라서  $p = 56, q = 4, r = 104$ 이므로

$p + q + r = 164$

19. [출제의도] 도형의 성질과 삼각함수의 극한을 이용하여 문제를 해결한다.



$\angle OHP = \frac{\pi}{2}$ 이므로

$\overline{OH} = \overline{OP} \cos \theta = \cos \theta$

$\angle HIO = \frac{\pi}{2}$ 이므로

$\overline{OI} = \overline{OH} \cos \theta = \cos^2 \theta$

$\overline{IH} = \overline{OH} \sin \theta = \cos \theta \sin \theta$

$\overline{IP} = \overline{OP} - \overline{OI}$

$= 1 - \cos^2 \theta$

$= \sin^2 \theta$

삼각형 IHP의 넓이  $T(\theta)$ 는

$T(\theta) = \frac{1}{2} \times \overline{IH} \times \overline{IP}$

$= \frac{1}{2} \times (\cos \theta \sin \theta) \times \sin^2 \theta$

$= \frac{1}{2} \sin^3 \theta \cos \theta$

직선 OP와 직선 RQ가 평행이므로 삼각형 RIP의 높이는  $\overline{QI}$ 이다.

$\overline{OQ} = 1, \angle OIQ = \frac{\pi}{2}$ 이므로 직각삼각형 OIQ에서

$\overline{QI}^2 = \overline{OQ}^2 - \overline{OI}^2$

$\overline{QI} = \sqrt{1 - (\cos^2 \theta)^2}$

$= \sqrt{(1 - \cos^2 \theta)(1 + \cos^2 \theta)}$

$= \sin \theta \sqrt{1 + \cos^2 \theta} \quad \left( 0 < \theta < \frac{\pi}{2} \right)$

삼각형 RIP의 넓이  $S(\theta)$ 는

$S(\theta) = \frac{1}{2} \times \overline{IP} \times \overline{QI}$

$= \frac{1}{2} \times \sin^2 \theta \times (\sin \theta \sqrt{1 + \cos^2 \theta})$

$= \frac{1}{2} \sin^3 \theta \sqrt{1 + \cos^2 \theta}$

$S(\theta) - T(\theta) = \frac{1}{2} \sin^3 \theta (\sqrt{1 + \cos^2 \theta} - \cos \theta)$

따라서

$\lim_{\theta \rightarrow 0+} \frac{S(\theta) - T(\theta)}{\theta^3}$

$= \lim_{\theta \rightarrow 0+} \frac{\frac{1}{2} \sin^3 \theta (\sqrt{1 + \cos^2 \theta} - \cos \theta)}{\theta^3}$

$= \lim_{\theta \rightarrow 0+} \left\{ \frac{1}{2} \times \frac{\sin^3 \theta}{\theta^3} \times (\sqrt{1 + \cos^2 \theta} - \cos \theta) \right\}$

$= \frac{\sqrt{2} - 1}{2}$

20. [출제의도] 도함수의 성질을 이용하여 주어진 조건을 만족시키는 함수를 구한다.

$g(x) = \sin(x^2 + ax + b)$ 이므로

$g'(x) = (2x + a) \cos(x^2 + ax + b)$

조건 (가)에서 모든 실수  $x$ 에 대하여

$(-2x + a) \cos(x^2 - ax + b) = -(2x + a) \cos(x^2 + ax + b)$

$x = 0$ 을 대입하면

$a \cos b = 0$

$0 < b < \frac{\pi}{2}$ 에서  $\cos b \neq 0$ 이므로

$a = 0$

$g(x) = \sin(x^2 + b)$

$g'(x) = 2x \cos(x^2 + b)$

$g''(x) = 2 \cos(x^2 + b) - 4x^2 \sin(x^2 + b)$

조건 (나)에서 점  $(k, g(k))$ 는 곡선  $y=g(x)$ 의 변곡점  
이므로

$$g''(k)=0$$

$$2\cos(k^2+b)-4k^2\sin(k^2+b)=0 \quad \cdots \cdots \textcircled{㉠}$$

$k=0$ 이면  $0 < b < \frac{\pi}{2}$ 에서  $\cos b \neq 0$ 이므로  $\textcircled{㉠}$ 이 성립하

지 않고,  $\cos(k^2+b)=0$ 이면  $\textcircled{㉠}$ 에서  $\sin(k^2+b)=0$ 이므  
로  $\sin^2(k^2+b)+\cos^2(k^2+b)=1$ 이 성립하지 않는다.

따라서  $k \neq 0$ ,  $\cos(k^2+b) \neq 0$

$$\textcircled{㉠}\text{에서 } \tan(k^2+b)=\frac{1}{2k^2} \quad \cdots \cdots \textcircled{㉡}$$

조건 (나)에서

$$2k\sin(k^2+b)=2\sqrt{3}k\cos(k^2+b)$$

$$\tan(k^2+b)=\sqrt{3} \quad \cdots \cdots \textcircled{㉢}$$

$\textcircled{㉡}$ ,  $\textcircled{㉢}$ 에서

$$\frac{1}{2k^2}=\sqrt{3}$$

$$k^2=\frac{\sqrt{3}}{6}$$

$$\textcircled{㉡}\text{에서 } \tan\left(\frac{\sqrt{3}}{6}+b\right)=\sqrt{3} \text{ 이고 } 0 < b < \frac{\pi}{2} \text{ 이므로}$$

$$\frac{\sqrt{3}}{6}+b=\frac{\pi}{3}$$

$$b=\frac{\pi}{3}-\frac{\sqrt{3}}{6}$$

$$\text{따라서 } a+b=0+\left(\frac{\pi}{3}-\frac{\sqrt{3}}{6}\right)=\frac{\pi}{3}-\frac{\sqrt{3}}{6}$$

21. [출제의도] 정적분과 미분의 관계를 이용하여 조건  
을 만족시키는 함수의 성질을 추론한다.

ㄱ. 조건 (가)에서

$$g(x)=(x+1)\int_1^x f'(t)dt-\int_1^x tf'(t)dt$$

양변을  $x$ 에 대하여 미분하면

$$g'(x)=\int_1^x f'(t)dt+(x+1)f'(x)-xf'(x)$$

$$=\int_1^x f'(t)dt+f'(x)$$

$$\text{따라서 } g'(1)=f'(1)=\frac{1}{e} \quad (\text{참})$$

$$\text{ㄴ. 조건 (가)에서 } g(x)=\int_1^x f'(t)(x+1-t)dt \text{ 의}$$

양변에  $x=1$ 을 대입하면

$$g(1)=0$$

조건 (나)에서

$$f(x)=g'(x)-f'(x)$$

$$=\int_1^x f'(t)dt$$

이므로  $x=1$ 을 대입하면

$$f(1)=0$$

$$\text{따라서 } g(1)=f(1) \quad (\text{참})$$

ㄷ.  $h(x)=g(x)-f(x)$ 라 하면 ㄴ에 의하여

$$h(1)=g(1)-f(1)=0$$

$$h'(x)=g'(x)-f'(x)=f(x)$$

$$h'(1)=f(1)=0$$

$$h''(x)=f'(x)=xe^{-x^2}$$

$x>0$ 에서  $h''(x)>0$ 이므로

$0<x<1$ 에서  $h'(x)<0$ 이고,

$x>1$ 에서  $h'(x)>0$

$x>0$ 에서 함수  $h(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타  
내면 다음과 같다.

|         |     |     |   |     |
|---------|-----|-----|---|-----|
| $x$     | (0) | ... | 1 | ... |
| $h'(x)$ |     | -   | 0 | +   |
| $h(x)$  |     | ↘   | 0 | ↗   |

$x>0$ 에서 함수  $h(x)$ 의 최솟값이 0이므로

모든 양수  $x$ 에 대하여

$$h(x)=g(x)-f(x)\geq 0 \text{ 이므로}$$

$g(x)<f(x)$ 인 양수  $x$ 가 존재하지 않는다. (거짓)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

22. [출제의도] 합성함수의 미분법을 이용하여 미분계  
수를 계산한다.

$$f(x)=e^{3x-3}+1 \text{ 에서}$$

$$f'(x)=3e^{3x-3}$$

$$\text{따라서 } f'(1)=3$$

23. [출제의도] 이항정리를 이해하여 다항식의 계수를  
구한다.

다항식  $\left(2x+\frac{1}{2}\right)^6$ 의 전개식의 일반항은

$${}_6C_r(2x)^{6-r}\left(\frac{1}{2}\right)^r={}_6C_r2^{6-2r}x^{6-r}$$

따라서  $x^4$ 의 계수는  $r=2$ 일 때

$${}_6C_22^{6-4}=\frac{6\times 5}{2}\times 2^2=60$$

24. [출제의도] 부정적분을 이해하여 함숫값을 구한다.

$$f'(x)=\frac{1}{x} \text{ 이므로}$$

$$f(x)=\int f'(x)dx$$

$$=\int \frac{1}{x}dx$$

$$=\ln|x|+C \quad (\text{단, } C \text{는 적분상수})$$

$$f(1)=10 \text{ 이므로 } C=10$$

$$f(x)=\ln|x|+10 \text{ 에서}$$

$$f(e^3)=\ln e^3+10=13$$

25. [출제의도] 지수함수의 그래프를 이해하여 미지수  
의 값을 구한다.

함수  $f(x)=\left(\frac{1}{3}\right)^{2x-a}$ 은 감소함수이므로

단한 구간  $[2, 3]$ 에서  $x=2$ 일 때 최댓값을 갖는다.

$$f(2)=\left(\frac{1}{3}\right)^{4-a}=27$$

$$3^{a-4}=3^3$$

$$a=7$$

$$f(x)=\left(\frac{1}{3}\right)^{2x-7}$$

함수  $f(x)$ 는 단한 구간  $[2, 3]$ 에서  $x=3$ 일 때 최솟값  
을 가지므로

$$m=f(3)$$

$$=\left(\frac{1}{3}\right)^{6-7}$$

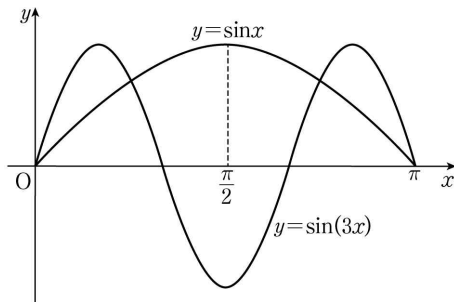
$$=3$$

$$\text{따라서 } a\times m=7\times 3=21$$

26. [출제의도] 삼각함수의 그래프를 이용하여 두 그래  
프가 만나는 점의 개수를 추론한다.

두 함수  $y=\sin x$ ,  $y=\sin(3x)$ 의 주기가 각각  $2\pi$ ,  $\frac{2\pi}{3}$

이므로  $0\leq x\leq \pi$ 에서 두 곡선  $y=\sin x$ ,  $y=\sin(3x)$   
를 좌표평면에 나타내면 [그림 1]과 같다.



[그림 1]

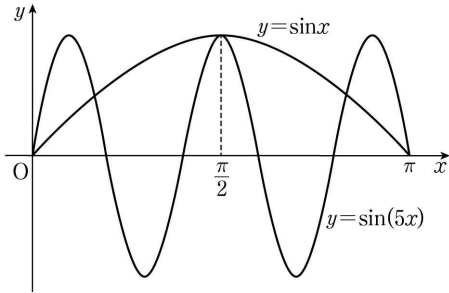
[그림 1]에서 두 곡선  $y=\sin x$ ,  $y=\sin(3x)$ 의 교점의  
개수가 4이므로

$$a_3=4$$

두 함수  $y=\sin x$ ,  $y=\sin(5x)$ 의 주기가 각각  $2\pi$ ,

$\frac{2\pi}{5}$ 이므로  $0\leq x\leq \pi$ 에서 두 곡선  $y=\sin x$ ,

$y=\sin(5x)$ 를 좌표평면에 나타내면 [그림 2]와 같다.



[그림 2]

[그림 2]에서 두 곡선  $y=\sin x$ ,  $y=\sin(5x)$ 의 교점의  
개수가 5이므로

$$a_5=5$$

$$\text{따라서 } a_3+a_5=4+5=9$$

27. [출제의도] 로그함수의 그래프를 이용하여 주어진  
사각형의 넓이를 구한다.

점 A의  $x$ 좌표를  $a$ 라 하면 점 A( $a, 2$ )는

곡선  $y=\log_2 4x$  위의 점이므로

$$2=\log_2 4a$$

$$a=1$$

따라서 점 A의 좌표는 (1, 2)

점 B의  $x$ 좌표를  $b$ 라 하면 점 B( $b, 2$ )는

곡선  $y=\log_2 x$  위의 점이므로

$$2=\log_2 b$$

$$b=4$$

따라서 점 B의 좌표는 (4, 2)

점 C의  $x$ 좌표를  $c$ 라 하면 점 C( $c, k$ )는

곡선  $y=\log_2 4x$  위의 점이므로

$$k=\log_2 4c$$

$$c=2^{k-2}$$

따라서 점 C의 좌표는  $(2^{k-2}, k)$

점 D의  $x$ 좌표를  $d$ 라 하면 점 D( $d, k$ )는

곡선  $y=\log_2 x$  위의 점이므로

$$k=\log_2 d$$

$$d=2^k$$

따라서 점 D의 좌표는  $(2^k, k)$

점 E의  $x$ 좌표는 점 B의  $x$ 좌표와 같으므로 4이고,

점 E가 선분 CD를 1:2로 내분하므로

$$4=\frac{1\times 2^k+2\times 2^{k-2}}{1+2}$$

$$=\frac{2\times 2^{k-1}+2^{k-1}}{3}$$

$$=\frac{3\times 2^{k-1}}{3}$$

$$=2^{k-1}$$

$$2^2=2^{k-1}$$

$$k-1=2$$

$$k=3$$

따라서 C(2, 3), D(8, 3), E(4, 3)이므로

$$\overline{AB}=3, \overline{CD}=6, \overline{BE}=1$$

사각형 ABDC의 넓이  $S$ 는

$$S=\frac{1}{2}\times(\overline{AB}+\overline{CD})\times\overline{BE}$$

$$=\frac{1}{2}\times(3+6)\times 1$$

$$=\frac{9}{2}$$

$$\text{따라서 } 12S=54$$

28. [출제의도] 정적분을 이용하여 입체도형의 부피를  
구한다.

입체도형을 직선  $x=t$  ( $0\leq t\leq 2$ )를 포함하고  $x$ 축에  
수직인 평면으로 자른 단면은 한 변의 길이가

$$(2\sqrt{2t}+1)-\sqrt{2t}=\sqrt{2t}+1$$

인 정사각형이므로 단면의 넓이  $S(t)$ 는

$$S(t)=(\sqrt{2t}+1)^2=2t+2\sqrt{2t}+1$$

구하는 입체도형의 부피  $V$ 는

$$\begin{aligned} V &= \int_0^2 (2t + 2\sqrt{2t} + 1) dt \\ &= \left[ t^2 + \frac{4\sqrt{2}}{3} t\sqrt{t} + t \right]_0^2 \\ &= \left( 4 + \frac{16}{3} + 2 \right) - 0 \\ &= \frac{34}{3} \end{aligned}$$

따라서  $30V = 340$

29. [출제의도] 중복순열을 이용하여 경우의 수를 추론한다.

- (i)  $a=0$ 인 경우  
 $\frac{bc}{a}$ 가 정의되지 않으므로 정수가 되는 경우는 존재하지 않는다.
- (ii)  $a=1$ 인 경우  
 $\frac{bc}{a}$ 는 항상 정수이므로  $b, c$ 를 정하는 경우의 수는 0, 1, 2, 3에서 2개를 택하는 중복순열의 수와 같으므로  ${}_4\Pi_2 = 4^2 = 16$
- (iii)  $a=2$ 인 경우  
 $bc = 2k$  ( $k$ 는 정수)일 때  $\frac{bc}{a}$ 가 정수이다.  $a=2$ 일 때  $b$ 와  $c$ 를 택하는 전체 경우의 수 16에서  $bc \neq 3k$ 인 경우의 수를 빼면 된다.  
 $bc \neq 3k$ 인 경우의 수는 1, 2에서 2개를 택하는 중복순열의 수  ${}_2\Pi_2 = 4$ 이므로  
 $16 - 4 = 12$
- (iv)  $a=3$ 인 경우  
 $bc = 3k$  ( $k$ 는 정수)일 때  $\frac{bc}{a}$ 가 정수이다.  $a=3$ 일 때  $b$ 와  $c$ 를 택하는 전체 경우의 수 16에서  $bc \neq 3k$ 인 경우의 수를 빼면 된다.  
 $bc \neq 3k$ 인 경우의 수는 1, 2에서 2개를 택하는 중복순열의 수  ${}_2\Pi_2 = 4$ 이므로  
 $16 - 4 = 12$

(i)~(iv)에 의하여  $\frac{bc}{a}$ 가 정수가 되도록 하는 모든 순서쌍  $(a, b, c)$ 의 개수는  $16 + 12 + 12 = 40$

30. [출제의도] 합성함수의 미분법을 이용하여 조건을 만족시키는 함수값에 관한 문제를 해결한다.

자연수  $k$ 에 대하여 함수  $|(f \circ g)(x)|$ 의 미분가능성을 조사하므로  $k \geq 1$ 에서만 생각한다.  
두 함수  $f(x), g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하므로 함수  $(f \circ g)(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.

함수  $|(f \circ g)(x)|$ 의 미분가능성은 함수  $(f \circ g)(x)$ 의 부호가 바뀌는  $x$ 의 값에 대해서만 판단하면 된다.

$$g(x) = \frac{3x}{e^{x-1}} + k = 3xe^{1-x} + k \text{에서}$$

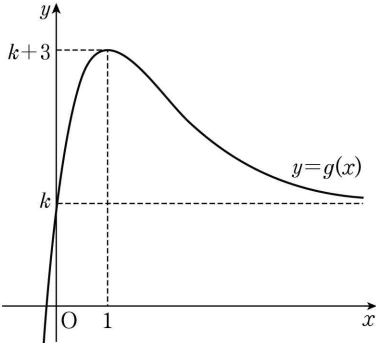
$$g'(x) = 3e^{1-x} - 3xe^{1-x} = 3(1-x)e^{1-x}$$

함수  $g(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면

|         |            |       |            |
|---------|------------|-------|------------|
| $x$     | $\cdots$   | 1     | $\cdots$   |
| $g'(x)$ | +          | 0     | -          |
| $g(x)$  | $\nearrow$ | $k+3$ | $\searrow$ |

이고,  $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = k$

이므로 곡선  $y = g(x)$ 의 개형은 [그림 1]과 같다.



[그림 1]

함수  $f(x)$ 는 조건 (가)에서

$$f(x) = (x-1)^2(x^2 + ax + b) \quad (a, b \text{는 실수})$$

방정식  $f(x) = 0$ 이 허근을 가지면

방정식  $x^2 + ax + b = 0$ 이 허근을 가지므로

모든 실수  $x$ 에 대하여  $x^2 + ax + b > 0$ 이다.

즉  $f(x) \geq 0$ 이므로 모든 자연수  $k$ 에 대하여

$$(f \circ g)(x) \geq 0 \text{이다.}$$

모든 자연수  $k$ 에 대하여 함수  $|(f \circ g)(x)|$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하므로 조건을 만족시키는 자연수  $k$ 의 개수가 4인 방정식  $f(x) = 0$ 은 허근을 갖지 않는다.

두 자연수  $\alpha, \beta$  ( $1 \leq \alpha \leq \beta \leq 10$ )에 대하여

$$f(x) = (x-1)^2(x-\alpha)(x-\beta)$$

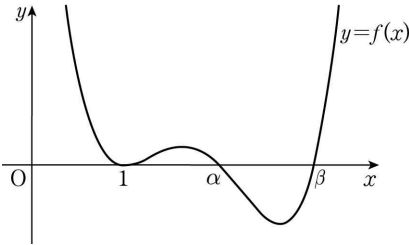
(i)  $\alpha = \beta$ 인 경우

$f(x) = (x-1)^2(x-\alpha)^2$ 이고 모든 실수  $x$ 에 대하여  $(x-\alpha)^2 \geq 0$ 이므로  $f(x) \geq 0$

따라서  $(f \circ g)(x) \geq 0$ 이므로 모든 자연수  $k$ 에 대하여 함수  $|(f \circ g)(x)|$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.

(ii)  $1 < \alpha < \beta$ 인 경우

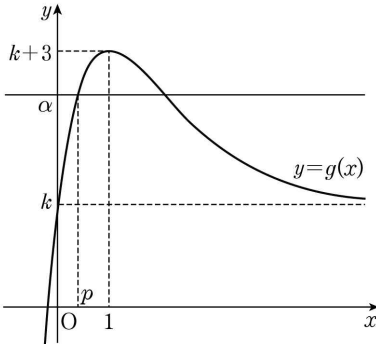
곡선  $y = f(x)$ 의 개형은 [그림 2]와 같다.



[그림 2]

(1)  $k+3 > \alpha$ 인 경우

[그림 3]에서 방정식  $g(x) = \alpha$ 를 만족시키는  $x < 1$ 인 실수  $x$ 를  $p$ 라 하자.



[그림 3]

$$\lim_{x \rightarrow p} \frac{|(f \circ g)(x)| - |(f \circ g)(p)|}{x - p}$$

$$= \lim_{x \rightarrow p} \left\{ \frac{|f(g(x))| - |f(g(p))|}{g(x) - g(p)} \times \frac{g(x) - g(p)}{x - p} \right\}$$

이때  $f(g(p)) = 0$ 이고,  $x \rightarrow p-$ 이면

[그림 3]에서  $g(x) \rightarrow \alpha-$ 이므로

[그림 2]에서  $(f \circ g)(x) \rightarrow 0+$

$$\lim_{x \rightarrow p-} \left\{ \frac{|f(g(x))| - |f(g(p))|}{g(x) - g(p)} \times \frac{g(x) - g(p)}{x - p} \right\}$$

$$= \lim_{x \rightarrow p-} \left\{ \frac{f(g(x)) - f(g(p))}{g(x) - g(p)} \times \frac{g(x) - g(p)}{x - p} \right\}$$

$$= f'(g(p))g'(p)$$

$$= f'(\alpha)g'(p)$$

한편,  $f(g(p)) = 0$ 이고,  $x \rightarrow p+$ 이면

[그림 3]에서  $g(x) \rightarrow \alpha+$ 이므로

[그림 2]에서  $(f \circ g)(x) \rightarrow 0-$

$$\lim_{x \rightarrow p+} \left\{ \frac{|f(g(x))| - |f(g(p))|}{g(x) - g(p)} \times \frac{g(x) - g(p)}{x - p} \right\}$$

$$= \lim_{x \rightarrow p+} \left\{ -\frac{f(g(x)) - f(g(p))}{g(x) - g(p)} \times \frac{g(x) - g(p)}{x - p} \right\}$$

$$= -f'(g(p))g'(p)$$

$$= -f'(\alpha)g'(p)$$

이때 [그림 2], [그림 3]에서

$$f'(\alpha) < 0, g'(p) > 0$$

$$\text{이므로 } f'(\alpha)g'(p) < 0$$

$$f'(\alpha)g'(p) \neq -f'(\alpha)g'(p)$$

이므로 함수  $|(f \circ g)(x)|$ 는  $x = p$ 에서 미분가능하지 않다.

(2)  $k+3 \leq \alpha$ 인 경우

모든 실수  $x$ 에 대하여  $g(x) \leq k+3 \leq \alpha$ 이므로

[그림 2]에서  $(f \circ g)(x) \geq 0$ 이다. 함수

$|(f \circ g)(x)|$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하도록 하는 자연수  $k$ 의 개수가 4이려면

$$4 \leq \alpha - 3 < 5$$

$$7 \leq \alpha < 8$$

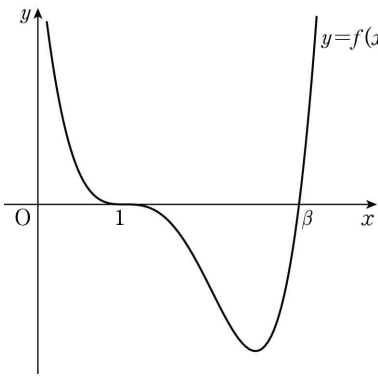
이고,  $\alpha$ 는 자연수이므로  $\alpha = 7$

$\alpha < \beta \leq 10$ 이므로 조건을 만족시키는

순서쌍  $(\alpha, \beta)$ 는 (7, 8), (7, 9), (7, 10)이다.

(iii)  $1 = \alpha < \beta$ 인 경우

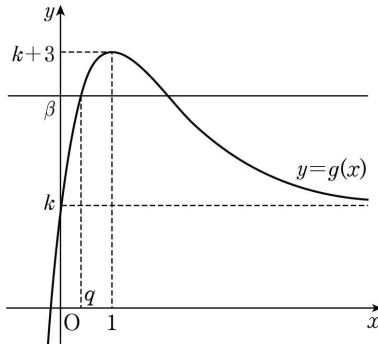
곡선  $y = f(x)$ 의 개형은 [그림 4]와 같다.



[그림 4]

(1)  $k+3 > \beta$ 인 경우

[그림 5]에서 방정식  $g(x) = \beta$ 를 만족시키는  $x < 1$ 인 실수  $x$ 를  $q$ 라 하자.



[그림 5]

$$\lim_{x \rightarrow q} \frac{|(f \circ g)(x)| - |(f \circ g)(q)|}{x - q}$$

$$= \lim_{x \rightarrow q} \left\{ \frac{|f(g(x))| - |f(g(q))|}{g(x) - g(q)} \times \frac{g(x) - g(q)}{x - q} \right\}$$

이때  $f(g(q)) = 0$ 이고,  $x \rightarrow q-$ 이면

[그림 5]에서  $g(x) \rightarrow \beta-$ 이므로

[그림 4]에서  $(f \circ g)(x) \rightarrow 0-$

$$\lim_{x \rightarrow q-} \left\{ \frac{|f(g(x))| - |f(g(q))|}{g(x) - g(q)} \times \frac{g(x) - g(q)}{x - q} \right\}$$

$$= \lim_{x \rightarrow q-} \left\{ -\frac{f(g(x)) - f(g(q))}{g(x) - g(q)} \times \frac{g(x) - g(q)}{x - q} \right\}$$

$$= -f'(g(q))g'(q)$$

$$= -f'(\beta)g'(q)$$

한편,  $f(g(q)) = 0$ 이고,  $x \rightarrow q+$ 이면

[그림 5]에서  $g(x) \rightarrow \beta+$ 이므로

[그림 4]에서  $(f \circ g)(x) \rightarrow 0+$

$$\lim_{x \rightarrow q+} \left\{ \frac{|f(g(x))| - |f(g(q))|}{g(x) - g(q)} \times \frac{g(x) - g(q)}{x - q} \right\}$$

$$= \lim_{x \rightarrow q+} \left\{ \frac{f(g(x)) - f(g(q))}{g(x) - g(q)} \times \frac{g(x) - g(q)}{x - q} \right\}$$

$$= f'(g(q))g'(q)$$

$$= f'(\beta)g'(q)$$

이때 [그림 4], [그림 5]에서

$$f'(\beta) > 0, g'(q) > 0$$

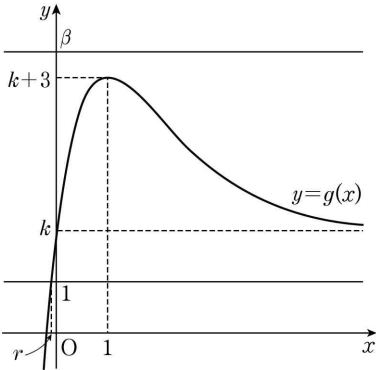
$$\text{이므로 } f'(\beta)g'(q) > 0$$

$$-f'(\beta)g'(q) \neq f'(\beta)g'(q)$$

이므로 함수  $|(f \circ g)(x)|$ 는  $x = q$ 에서 미분가능하지 않다.

(2)  $1 = \alpha < k + 3 \leq \beta$  인 경우

[그림 6]에서 방정식  $g(x)=1$ 을 만족시키는 실수  $x$ 가 오직 하나 존재하며  $x < 1$ 이다. 이 실수를  $r$ 라 하자.



[그림 6]

(ㄱ)  $x < r$  인 경우

[그림 6]에서  $x < r$  인 모든 실수  $x$ 에 대하여  $g(x) < 1$ 이므로 [그림 4]에서  $(f \circ g)(x) > 0$ 이다. 따라서  $x < r$ 인 모든 실수  $x$ 에 대하여 함수  $|(f \circ g)(x)|$ 는 미분가능하다.

(ㄴ)  $x > r$  인 경우

[그림 6]에서  $x > r$ 인 모든 실수  $x$ 에 대하여  $1 < g(x) \leq \beta$ 이므로

[그림 4]에서  $(f \circ g)(x) \leq 0$ 이다.

따라서  $x > r$ 인 모든 실수  $x$ 에 대하여 함수  $|(f \circ g)(x)|$ 는 미분가능하다.

(ㄷ)  $x = r$  인 경우

$$\lim_{x \rightarrow r} \frac{|(f \circ g)(x)| - |(f \circ g)(r)|}{x - r}$$
$$= \lim_{x \rightarrow r} \left\{ \frac{|f(g(x))| - |f(g(r))|}{g(x) - g(r)} \times \frac{g(x) - g(r)}{x - r} \right\}$$
이때  $f(g(r)) = 0$ 이고,  $x \rightarrow r -$ 이면 [그림 6]에서  $g(x) \rightarrow 1 -$ 이므로 [그림 4]에서  $(f \circ g)(x) \rightarrow 0 +$

$$\lim_{x \rightarrow r -} \left\{ \frac{|f(g(x))| - |f(g(r))|}{g(x) - g(r)} \times \frac{g(x) - g(r)}{x - r} \right\}$$
$$= \lim_{x \rightarrow r -} \left\{ \frac{f(g(x)) - f(g(r))}{g(x) - g(r)} \times \frac{g(x) - g(r)}{x - r} \right\}$$
$$= f'(g(r))g'(r) = f'(1)g'(r) = 0$$

한편,  $f(g(r)) = 0$ 이고,  $x \rightarrow r +$ 이면

[그림 6]에서  $g(x) \rightarrow 1 +$ 이므로

[그림 4]에서  $(f \circ g)(x) \rightarrow 0 -$

$$\lim_{x \rightarrow r +} \left\{ \frac{|f(g(x))| - |f(g(r))|}{g(x) - g(r)} \times \frac{g(x) - g(r)}{x - r} \right\}$$
$$= \lim_{x \rightarrow r +} \left\{ -\frac{f(g(x)) - f(g(r))}{g(x) - g(r)} \times \frac{g(x) - g(r)}{x - r} \right\}$$
$$= -f'(g(r))g'(r) = -f'(1)g'(r) = 0$$

따라서

$$\lim_{x \rightarrow r -} \frac{|(f \circ g)(x)| - |(f \circ g)(r)|}{x - r}$$
$$= \lim_{x \rightarrow r +} \frac{|(f \circ g)(x)| - |(f \circ g)(r)|}{x - r}$$

이므로 함수  $|(f \circ g)(x)|$ 는  $x = r$ 에서 미분가능하다. 즉,  $1 = \alpha < k + 3 \leq \beta$ 일 때 실수 전체의 집합에서 함수  $|(f \circ g)(x)|$ 가 미분가능하도록 하는 자연수  $k$ 의 개수가 4이려면

$4 \leq \beta - 3 < 5, \quad 7 \leq \beta < 8$

이고,  $\beta$ 는 자연수이므로  $\beta = 7$ 이다.

$\alpha = 1$ 이므로 순서쌍  $(\alpha, \beta)$ 는  $(1, 7)$ 이다.

(3)  $k + 3 \leq 1 = \alpha$ 인 경우

조건을 만족시키는 자연수  $k$ 가 존재하지 않는다.

(i), (ii), (iii)에 의하여 자연수  $k$ 의 개수가 4가 되도록 하는 순서쌍  $(\alpha, \beta)$ 는  $(7, 8), (7, 9), (7, 10), (1, 7)$ 이다. 함수  $f(x)$ 에 대하여  $f(0) = \alpha\beta$ 이므로  $f(0)$ 은 순서쌍  $(\alpha, \beta)$ 가  $(7, 10)$ 일 때 최댓값 70,  $(1, 7)$ 일 때 최솟값 7을 갖는다.

따라서  $f(0)$ 의 최댓값과 최솟값의 합은

$70 + 7 = 77$